

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Laboratorio Sistemas de Bases de Datos 1 A
Ing. Luis Fernando Espino
Aux. Edin Emanuel Montenegro Vásquez



PROYECTO No.2

MANUAL

Ingrid Lorena Garcia Yantuche

Carné: 201700399

Introducción

La creación de las bases de datos, se debe prestar atención a la integridad de los datos y a cómo mantenerlos. Una buena base de datos hará cumplir la integridad de los datos siempre que sea posible.

Como parte del diseño es necesario crear procedimientos que permitan acceder de una manera más confiable a la base de datos, así como también garantizar que las transacciones se realicen correctamente.

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo procedimientos, funciones y triggers para administrar las inserciones, validaciones, actualizaciones entre otros. En este informe se detallará como se implementaron los procedimientos y funciones

Objetivos

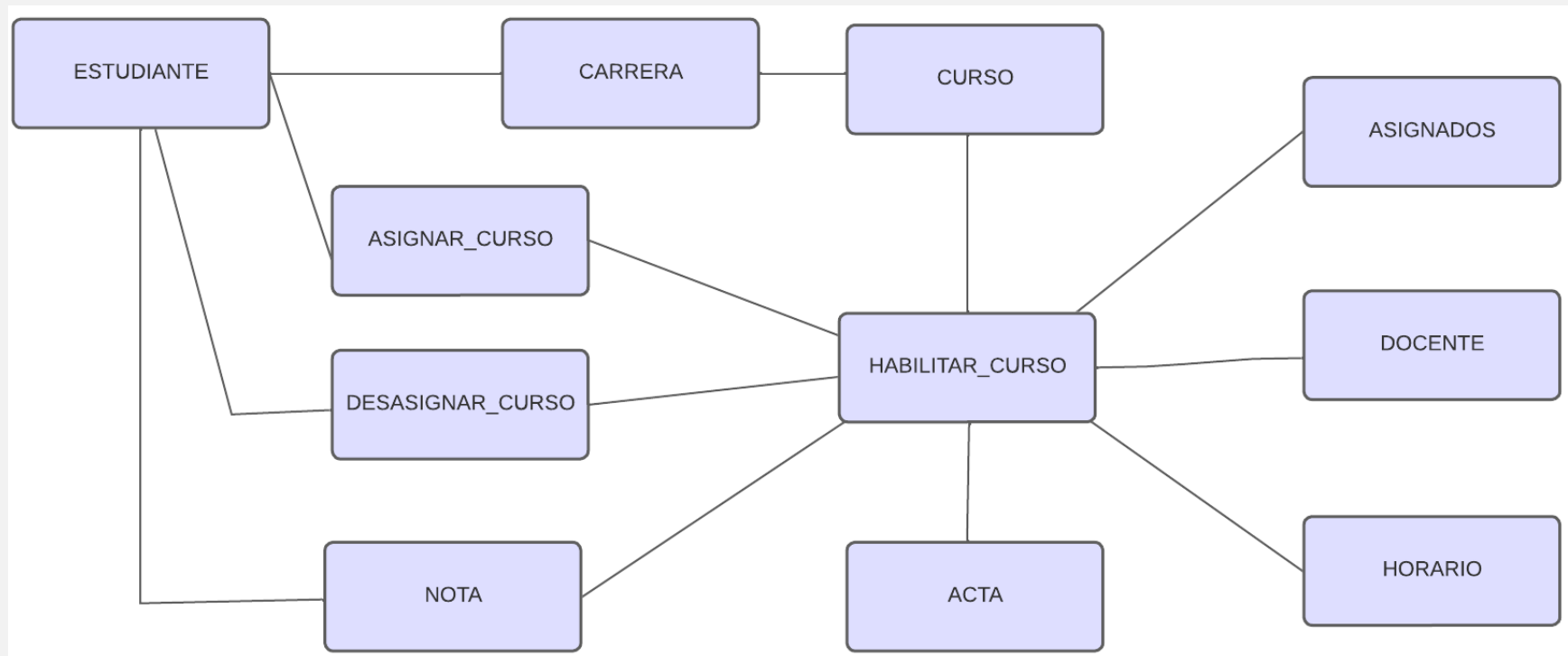
General:

- Adquirir nuevos conocimientos y destrezas en la gestión de una base de datos relacional para el uso profesional.

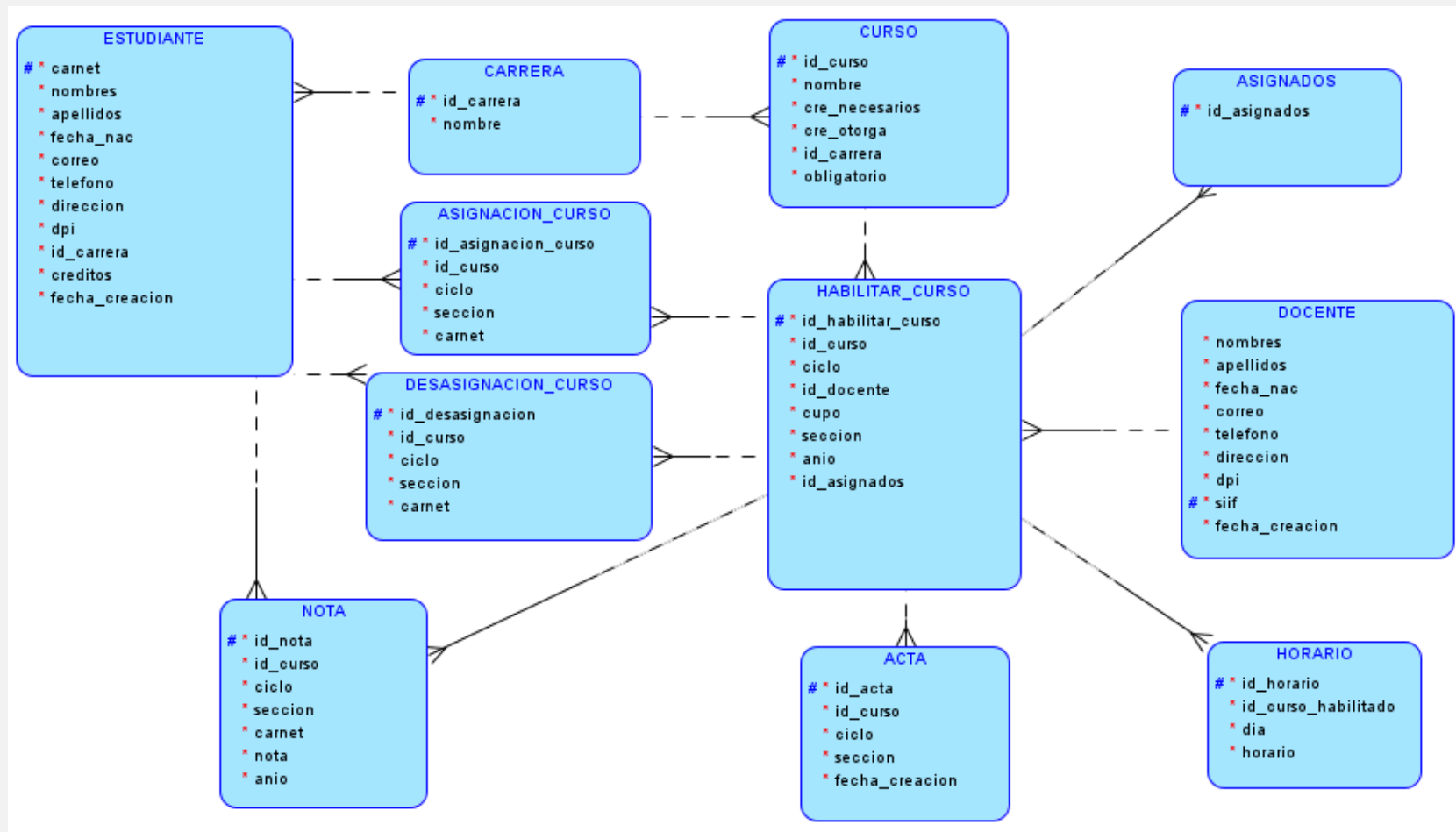
Específicos:

- Que el estudiante diseñe un sistema basado en un caso real. o Aprender a utilizar procedimientos almacenados, funciones y triggers.
- Aplicar las primeras formas normales para la elaboración de un modelo relacional más optimizado. o Asegurar la integridad relacional y aplicar prácticas de seguridad.

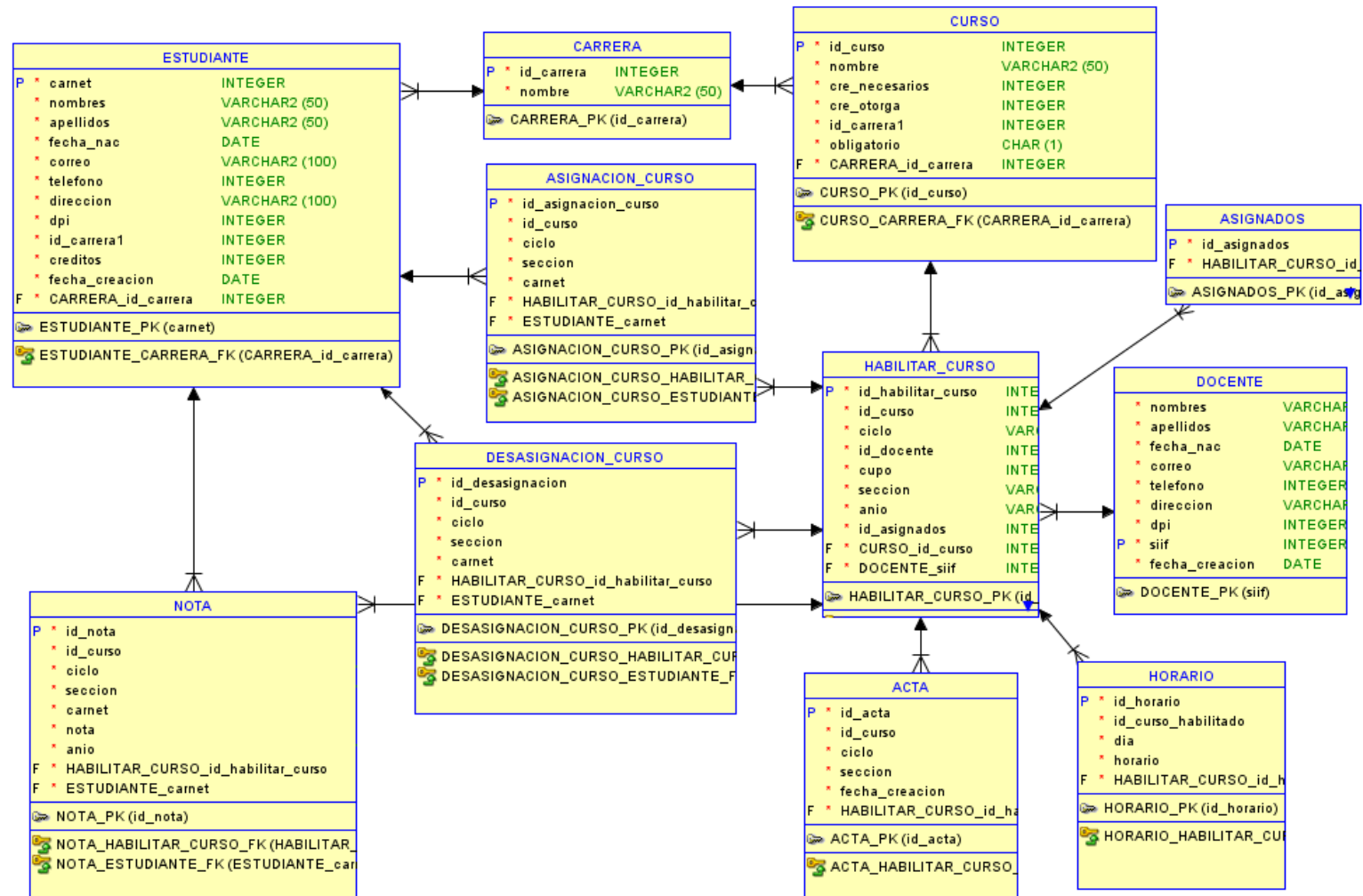
Modelo conceptual



Modelo Lógico



Modelo Físico



Script de la base de datos

En este script se encuentra la creación de la base de datos, junto con las tablas que se necesitan en el proyecto:

- Historial
- Carrera
- Curso
- Estudiante
- Docente
- CursoHabilitar
- AsignacionCurso
- Desasignacion
- Nota
- Horario
- Acta
- Asignacion

```
-- DROP DATABASE proyecto2;

CREATE DATABASE proyecto2;

USE proyecto2
GO

/* -- TABLA HISTORIAL PARA MANEJAR LO QUE SE ESTA HACIENDO CREACION DE DATOS, INSERTAR, ELIMINAR, ACTUALIZAR */
CREATE TABLE Historial (
    id_historial INTEGER IDENTITY(1,1) NOT NULL ,
    fecha DATE NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY ( id_historial )
)
;

/* -- TABLA Carrera -----*/
CREATE TABLE Carrera (
    id_carrera INTEGER IDENTITY(0,1) NOT NULL ,
    nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY ( id_carrera )
)
;

/*-- TABLA Curso -----*/
CREATE TABLE Curso (
    id_curso INTEGER NOT NULL ,
    nombre VARCHAR (50) NOT NULL ,
    cre_necesarios INTEGER NOT NULL ,
    cre_otorga INTEGER NOT NULL ,
    CARRERA_id_carrera INTEGER NOT NULL ,
    obligatorio BIT NOT NULL ,
    PRIMARY KEY ( id_curso ) ,
    FOREIGN KEY ( CARRERA_id_carrera ) REFERENCES Carrera ( id_carrera )
)
;
```

```

/*-- TABLA Docente -----*/
CREATE TABLE Docente (
    nombres VARCHAR (50) NOT NULL ,
    apellidos VARCHAR (50) NOT NULL ,
    fecha_nac DATE NOT NULL ,
    correo VARCHAR (100) NOT NULL ,
    telefono INTEGER NOT NULL ,
    direccion VARCHAR (100) NOT NULL ,
    dpi BIGINT NOT NULL ,
    siif INTEGER NOT NULL ,
    fecha_creacion DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY ( siif )
)
;

/*-- TABLA Estudiante -----*/
CREATE TABLE Estudiante (
    carnet BIGINT NOT NULL ,
    nombres VARCHAR (50) NOT NULL ,
    apellidos VARCHAR (50) NOT NULL ,
    fecha_nac DATE NOT NULL ,
    correo VARCHAR (100) NOT NULL ,
    telefono INTEGER NOT NULL ,
    direccion VARCHAR (100) NOT NULL ,
    dpi BIGINT NOT NULL ,
    CARR id carrera INTEGER NOT NULL ,

```

Datos de carga

Se deberá tener cargados ciertos datos en las siguientes tablas

- Carrera
- Docente
- Estudiante
- Curso

```

USE proyecto2
GO

EXEC crearCarrera 'Area Comun';      -- 10 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Civil';  -- 1 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Industrial'; -- 2 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Sistemas'; -- 3 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Electronica'; -- 4 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Mecanica'; -- 5 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Mecatronica'; -- 6 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Quimica'; -- 7 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Ambiental'; -- 8 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Materiales'; -- 9 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE
EXEC crearCarrera 'Ingenieria Textil'; -- 10 VALIDAR QUE LES QUEDE ESTE ID EN LA CARRERA CORRESPONDIENTE

```


Funciones

Se utilizaron funciones para validar ciertas restricciones que se tenía al ingresar datos ya que una función almacenada puede devolver sólo un valor.

```
/* -- Función para validar letras ----- */
CREATE FUNCTION validarLetra (@cadena VARCHAR(50))
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    DECLARE @valido BIT;
    IF (PATINDEX('%^[a-zA-Z ]%', @cadena) = 0)
        SET @valido = 1; -- La cadena contiene solo letras y espacios
    ELSE
        SET @valido = 0; -- La cadena contiene otros caracteres además de letras y espacios
    RETURN @valido;
END
GO

/* -- Función para validar correo ----- */
CREATE FUNCTION validarEmail (@email VARCHAR(100))
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    RETURN (
        CASE
            WHEN @email LIKE '[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z].[a-zA-Z]%' THEN 1
            ELSE 0
        END
    )
END
GO
```

```
CREATE FUNCTION validarDiasSemana ( @dia INT )
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    DECLARE @valido BIT;

    IF @dia BETWEEN 1 AND 7
        SET @valido = 1; -- Verdadero (TRUE)
        -- Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
    ELSE
        SET @valido = 0; -- Falso (FALSE)

    RETURN @valido;
END
GO

/*-- Función para validar creditos que sea 0 o positivo ----- */
CREATE FUNCTION ValidarEnteroPositivo (@numero INT)
RETURNS BIT
AS
BEGIN
```

Procedimientos

Se utilizaron procedimientos para recibir y devolver parámetros. A través de la manipulación de tablas, ejecutando operaciones e iteraciones de lectura/escritura. Creando procedimientos para crear carreras, cursos, ingreso de estudiantes, creación de horarios entre otros.

```
-- PROCEDIMIENTO
-- proceso: crearCarrera
-- entrada: nombre
-- salida : id_carrera | nombre
*/
CREATE PROCEDURE crearCarrera
    @inNombre VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    -- instrucciones del cuerpo
    DECLARE @Mensaje varchar(70);

    IF dbo.validarLetra(@inNombre) = 0
    BEGIN
        EXEC @Mensaje 'El nombre debe contener solo letras';
        PRINT @Mensaje;
        RETURN;
    END

    -- Verificar la carrera
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Carrera WHERE nombre = @inNombre)
    BEGIN
```

```
/*
-- PROCEDIMIENTO
-- proceso: registrarDocente
-- entrada: nombre, apellido, fecha_nac, correo, telefono, direccion, dpi, siif
-- salida : insertar docente
*/
CREATE PROCEDURE registrarDocente
    @inNombreD VARCHAR(50),
    @inApellidoD VARCHAR (50),
    @inFechaN VARCHAR (50),
    @inCorreo VARCHAR (100),
    @inTelefono VARCHAR (8),
    @inDireccion VARCHAR (100),
    @inDPI BIGINT,
    @inSIIF INTEGER
AS
BEGIN
    -- instrucciones del cuerpo
    DECLARE @Mensaje varchar(70);
    DECLARE @inFechaN2 DATE;

    SET @inFechaN2 = CONVERT(DATE, @inFechaN, 103); -- Convertir la fecha
    IF dbo.validarEmail(@inCorreo) = 0
    BEGIN
```

Triggers implementados

En el proyecto 2 se implementaron triggers las cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento que modifique a una tabla. Los triggers nos permite llevar un control de los cambios realizados en una tabla los cuales se guardan en la tabla Historial.

```
/*-- TRIGGER para Carrera
-- Entrada: Carrera
-- Salida: informacion del insert
*/
CREATE TRIGGER histoC
ON Carrera
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO Historial(fecha, descripcion, tipo)
    SELECT GETDATE(), 'Se ha agregado una carrera', 'INSERT'
END
GO
```

```
/*-- TRIGGER para Docente
-- Entrada: Docente
-- Salida: informacion del insert
*/
CREATE TRIGGER histoDocente
ON Docente
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO Historial(fecha, descripcion, tipo)
    SELECT GETDATE(), 'Se ha agregado un docente', 'INSERT'
END
GO
```

1FN

De la tabla CursoHabilitar se tiene un atributo de cantidad de asignados, cada vez que se habilite un curso se creara una cantidad inicial de asignados, pero hay una repetición de datos.

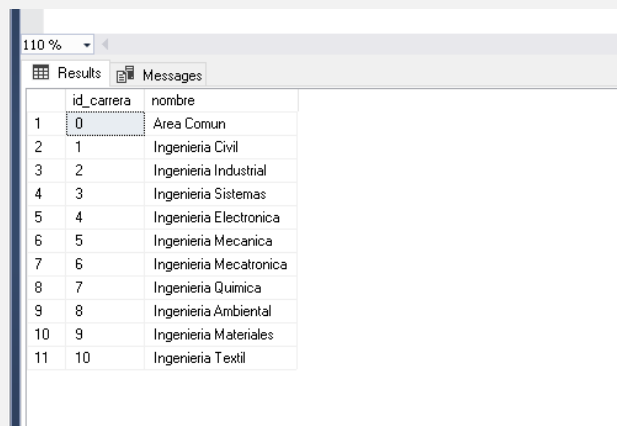
Inicialmente cantidad_asignados es 0

Cuanto se asigne un curso aumenta la cantidad de asignados

Id_habilitar	Id_curso	ciclo	Id_docente	cupo	sección	ano	Cantidad_asignados
1	103	1S	1	100	A	2023	1
2	770	2S	2	100	A	2023	1
3	103	VD	3	100	B	2023	1

Se creo una tabla Asignación para manejar el id del curso con su cantidad de asignados

Resultados Obtenidos de la realización de los procedimientos, funciones y triggers



id_carrera	nombre
0	Area Comun
1	Ingenieria Civil
2	Ingenieria Industrial
3	Ingenieria Sistemas
4	Ingenieria Electronica
5	Ingenieria Mecanica
6	Ingenieria Mecatronica
7	Ingenieria Quimica
8	Ingenieria Ambiental
9	Ingenieria Materiales
10	Ingenieria Textil

```

SELECT TOP (1000) [id_curso]
      ,[nombre]
      ,[cre_necesarios]
      ,[cre_otorga]
      ,[CARRERA_id_carrera]
      ,[obligatorio]
FROM [proyecto2].[dbo].[Curso]

```

	id_curso	nombre	cre_necesarios	cre_otorga	CARRERA_id_carrera	obligatorio
1	6	Idioma Tecnico 1	0	7	0	0
2	7	Idioma Tecnico 2	0	7	0	0
3	17	SOCIAL HUMANISTICA 1	0	4	0	1
4	19	SOCIAL HUMANISTICA 2	0	4	0	1
5	101	MB 1	0	7	0	1
6	103	MB 2	0	7	0	1
7	348	QUIMICA GENERAL	0	3	0	1
8	349	QUIMICA GENERAL LABORATORIO	0	1	0	1
9	770	INTR. A la Programacion y computacion 1	0	4	3	1
10	777	Compiladores 1	80	4	3	1
11	795	LOGICA DE SISTEMAS	33	2	3	1
12	796	LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN	0	3	3	1
13	960	MATE COMPUTO 1	33	5	3	1

```

/***** Script for Selection of rows Command from SSMS *****/
SELECT TOP (1000) [carnet]
      ,[nombres]
      ,[apellidos]
      ,[fecha_nac]

```

	carnet	nombres	apellidos	fecha_nac	correo	telefono	direccion	dpi	CARR_id_carrera	creditos
1	201710160	ESTUDIANTE	SISTEMAS RANDOM	1994-08-20	estudiasist@gmail.com	89765432	direccionestudiasist random	29791580101	3	0
2	201710161	ESTUDIANTE	CIVIL RANDOM	1995-08-20	estudiacivil@gmail.com	89765432	direccionestudiacivil random	30791580101	1	0
3	202000001	Estudiante de	Sistemas Uno	1999-10-30	sistemasuno@gmail.com	12345678	direccion estudiantes sistemas 1	337859510101	3	0
4	202000002	Estudiante de	Sistemas Dos	2000-05-03	sistemasdos@gmail.com	12345678	direccion estudiantes sistemas 2	32781580101	3	0
5	202000003	Estudiante de	Sistemas Tres	2002-05-03	sistemastres@gmail.com	12345678	direccion estudiantes sistemas 3	32791580101	3	0
6	202100001	Estudiante de	Civil Uno	1990-05-03	civiluno@gmail.com	12345678	direccion de estudiante civil 1	3182781580101	1	0
7	202100002	Estudiante de	Civil Dos	1998-08-03	civildos@gmail.com	12345678	direccion de estudiante civil 2	3181781580101	1	0
8	202200001	Estudiante de	Industrial Uno	1999-10-30	industrialuno@gmail.com	12345678	direccion de estudiante industrial 1	3878168901	2	0
9	202200002	Estudiante de	Industrial Dos	1994-10-20	industrialdos@gmail.com	89765432	direccion de estudiante industrial 2	29781580101	2	0
10	202300001	Estudiante de	Electronica Uno	2005-10-20	electronicauno@gmail.com	89765432	direccion de estudiante electronica 1	29761580101	4	0
11	202300002	Estudiante de	Electronica Dos	2008-01-01	electronicaunos@gmail.com	12345678	direccion de estudiante electronica 2	387916890101	4	0